INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN

Gate 07J-PERMIT

Permit Readiness Governed Provider

Aplicación: P&Pmis Construction AI
Fecha de corte: 31 de agosto de 2026
Repositorio: pypmis-ia-sas · branch main · base fde6027
Migración: 20260831_0054
Salida funcional: READY_FOR_GOVERNED_PERMIT_EVIDENCE
Estado exclusivo: GATE07J_PERMIT_RELEASE_VALIDATED

RESULTADO EJECUTIVO

Se implementó PERMIT_READINESS_PROVIDER sobre un registro único de permisos, condiciones separadas y evaluaciones versionadas. El proveedor ya está AVAILABLE para Project y Project Set; conserva Class B en los perfiles estándar y eleva a Class A, por configuración, los proyectos Mining bajo PYP-FFA. No se incorporaron trámites regulatorios automáticos, GIS, tasas, pagos ni decisiones FID.

Capa	Resultado	Evidencia verificable
Dominio / API	PASS	ProjectPermit, PermitCondition, Assessment; 22 rutas OpenAPI
Gate 07J-EVID	PASS	Provider AVAILABLE; contrato gobernado Project/Set
PostgreSQL	PASS	Upgrade/downgrade/upgrade 0053↔0054; constraints PASS
Frontend	PASS	7 USER submódulos; ADMIN con 17 tabs
Browser	PASS	Chromium USER/ADMIN; integración provider; 0 page errors
Localhost	ACTIVE	Frontend 5173; API 8000; Alembic 0054

Contenido y trazabilidad

Capítulo	Tema	Entregables
1	Baseline, alcance y REUSE BEFORE CREATE	1-7
2	Catálogo, aplicabilidad y dominio Permit	8-18
3	Evaluación, reglas y agregación	19-37
4	Provider Gate 07J-EVID e integración	38-44
5	ADMIN, USER, seguridad y APIs	45-58
6	Persistencia, pruebas y baseline	59-88
7	Riesgos, gap analysis y cierre	89-93
8	Matriz integral de trazabilidad	1-93

CRITERIO DE EVIDENCIA

Los resultados corresponden a comandos ejecutados durante esta entrega. Las pruebas de reglas y casos negativos se verificaron en servicio/PostgreSQL; las superficies USER, ADMIN e integración se verificaron con Vitest y Playwright Chromium. El capítulo 8 relaciona los 93 entregables exigidos.

1. Baseline, alcance y REUSE BEFORE CREATE

Baseline	Estado de entrada	Decisión
Alembic	20260830_0053	Sucesora aditiva y reversible 0054
Gate 07J-EVID	Permit provider RESERVED / UNAVAILABLE	Registrar provider real; conservar policy
PYP-INV-SELECT	Permit B · no bloqueante	Sin cambio
PYP-FFA estándar	Permit B · no bloqueante	Sin cambio
PYP-FFA Mining	Override contextual Class A	Proveedor gobernado; 100% de cobertura
Gate 07J	Preparación de decisión	Sólo evidencia; can_enter_fid=false

1.1 Inventario reutilizado

Capacidad existente	Uso en 07J-PERMIT
EnterpriseWorkspace(PROJECT)	Identidad canónica; no se creó un Project master paralelo
Gate 07I	Recommended Project Set y hash para agregación exacta
Gate 07J-EVID	Registro de providers, contrato, policy Class A/B y gap analysis
AdminConfiguration	DRAFT/PUBLISHED/SUPERSEDED, herencia, hash, preview y publish
RBAC / SecurityEvent	Autorización, segregación y auditoría existentes
ETag / idempotency	revision_version, If-Match y claves transaccionales
Workspace Navigator	Contexto PROJECT/PORTFOLIO y navegación sin shell duplicado

DECISIÓN DE MODELO

No existía un Permit Register gobernado reutilizable. Se crearon ProjectPermit como master, PermitCondition como obligación separada y PermitReadinessAssessment como evidencia versionada. Un registro de permiso no equivale a su evaluación de readiness.

2. Catálogo, aplicabilidad y dominio Permit

Objeto	Responsabilidad	Controles
Permit Requirement Catalog	Tipos, autoridades lógicas, obligatoriedad y evidencia	Versionado y publicado
ProjectPermit	Solicitud, vigencia, autoridad, evidencia y estado	Tenant + Project; ETag

Objeto	Responsabilidad	Controles
PermitCondition	Condiciones del permiso y carácter blocking	Estado, vencimiento, evidencia
PermitReadinessAssessment	Snapshot de fuente/configuración y resultado	Versión; COMPLETED inmutable
Project/Set Readiness	Resultado vigente y agregación contextual	Sin score sintético

2.1 Starter configurable y aplicabilidad

Dimensión	Implementación
17 tipos de permiso	Starter editable; cada tipo posee código, nombre y authority_type CONFIGURED
Proyecto	project_type y metadatos del workspace determinan requirements aplicables
Geografía	Reglas por atributos configurables; sin GIS ni geocodificación externa
Gate Profile	PYP-INV-SELECT y PYP-FFA resuelven obligatoriedad por policy publicada
Mining PYP-FFA	Tres requerimientos starter FFA elevan Permit Readiness a Class A
Overrides	Se procesan sólo desde configuración publicada; no hay lógica sectorial oculta

2.2 Lifecycle y semántica

Componente	Estados / regla
Permit	DRAFT, IDENTIFIED, SUBMITTED, UNDER_REVIEW, APPROVED, APPROVED_WITH_CONDITIONS, REJECTED, SUSPENDED, EXPIRED, WITHDRAWN
Condición	OPEN, IN_PROGRESS, SATISFIED, WAIVED, CANCELLED; blocking configurable
Assessment	DRAFT, IN_PROGRESS, COMPLETED, SUPERSEDED, VOIDED
Readiness	NOT_STARTED, READY, BLOCKED, STALE, EXPIRED
Vigencia	effective/approval/expiry dates separadas; la expiración nunca se infiere como aprobación

CONDICIONES

APPROVED_WITH_CONDITIONS puede calificar únicamente cuando no existen condiciones blocking abiertas. Las condiciones no bloqueantes permanecen como warnings y conservan trazabilidad.

3. Evaluación, reglas y agregación

Chequeo	Resultado controlado
Requirement aplicable sin permiso	PERMIT_REQUIRED / missing_permit_count
SUBMITTED / UNDER_REVIEW	PERMIT_NOT_APPROVED
REJECTED	PERMIT_REJECTED
SUSPENDED	PERMIT_SUSPENDED
EXPIRED o expiry_date superada	PERMIT_EXPIRED / PERMIT_EXPIRY_DETECTED
Evidencia obligatoria ausente	PERMIT_EVIDENCE_REQUIRED
Condición blocking abierta	OPEN_BLOCKING_PERMIT_CONDITIONS
Cobertura bajo threshold	PERMIT_EVIDENCE_COVERAGE_BELOW_THRESHOLD
Fuente/configuración cambió	STALE_PERMIT_SOURCE
Assessment fuera de valid_until	PERMIT_READINESS_EXPIRED

REGLA DE CALIFICACIÓN

Sólo APPROVED y APPROVED_WITH_CONDITIONS sin bloqueos califican. READY no significa autorización regulatoria futura: significa que el conjunto exigido por la configuración está vigente, evidenciado y sin condiciones bloqueantes abiertas a la fecha de corte.

3.1 Project Set, cobertura y proyecto mixto

Regla	Comportamiento
Denominador	Sólo proyectos contextualmente Class A del Recommended Project Set
Project Class B	Permanece visible, pero no bloquea ni entra al denominador Class A
Cobertura	valid_project_count / required_project_count; Class A exige 100%
Mixed Project Type	Cada proyecto resuelve sus requirements y clasificación de forma independiente
No score	No se promedian permisos ni proyectos; el resultado es readiness + blockers/warnings
Set hash	Agregación enlazada al recommended_project_set_hash vigente

3.2 Freshness, hashes y renovación

Control	Implementación

Control	Implementación
Refresh Preview	Calcula diferencias sin persistir; la prueba confirma persisted=false
Refresh Apply	Actualiza assessment activo con idempotency y ETag
Reassessment	Crea nueva versión y conserva historia; no muta COMPLETED
Renewal	Nueva vigencia cambia source hash y exige refresh/reassessment

4. Gate 07J-EVID e integración gobernada

Contrato	Valor implementado
provider_key	PERMIT_READINESS_PROVIDER
source_module / evidence_type	PERMIT_READINESS / PERMIT_READINESS
status	AVAILABLE
scopes	PROJECT · EACH_PROJECT · SELECTED_PROJECTS_ONLY
output	READY_FOR_GOVERNED_PERMIT_EVIDENCE
source identifiers	assessment_id o aggregate_reference, project/set hash, source/readiness hash
coverage payload	required/valid projects; required/approved/conditional/missing/rejected/suspended/expired permits
decision guard	can_supply_investment_gate_evidence=true sólo si source_current y policy satisfechas

4.1 Compatibilidad y gap reanalysis

Contexto	Clasificación	Efecto
PYP-INV-SELECT	Class B	Visible; no bloquea preparación de la decisión
PYP-FFA estándar	Class B	Compatibilidad conservada
PYP-FFA + Mining	Class A	Fuente gobernada obligatoria; 100% de cobertura
Gap analysis	Cerrado	No queda un Class A provider reservado en el contexto implementado
Siguiente paso	Contextual	READY_TO_DESIGN_GATE07K; STOP: Gate 07K no se inicia

FRONTERA DE DECISIÓN

can_design_investment_decision_gate se resuelve con el registro publicado de providers y la policy contextual. Esta entrega no implementa Investment Decision, GO/HOLD/RECYCLE/KILL ni FID.

5. Superficies ADMIN/USER, seguridad y APIs

USER MODE	Capacidad
My Permit Work	Bandeja de acciones permitidas por rol
Project Permit Register	Listado, filtros, estado, vigencia y autoridad configurada
Permit Requirements	Requirements aplicables y brechas
Permit Conditions	Condiciones blocking/no blocking y estado
Project Permit Readiness	Resumen, blockers, warnings, cobertura y hashes
Project Set Permit Readiness	Matriz Project Set con denominador contextual
Permit History / Audit	Historia de evaluaciones y trazabilidad

5.1 ADMIN MODE

Superficie	Implementación
Permit Readiness Configuration	Workspace administrativo con 17 tabs del catálogo y policy
Ciclo	Clonar DRAFT, editar, preview no persistente y publish gobernado
Starter	Un DRAFT local creado; no se publicaron cambios regulatorios ficticios
Controles	Tipos, applicability, statuses, conditions, evidence, freshness, roles y provider contract

5.2 Roles, permisos y SoD

Rol / control	Alcance
permit_manager / owner	Registro, edición y status según acciones permitidas
assessor	Crear, editar, refresh y reassess
reviewer	Completar assessment; separación de revisión
viewer	Lectura y evidencia sin mutaciones
configuration_admin	Configurar y publicar policy

Rol / control	Alcance
ETag / idempotency	If-Match para mutaciones; claves únicas para create/complete/refresh/reassess
SecurityEvent	Eventos para configuración, permisos, condiciones y assessments

5.3 Contrato HTTP

Grupo	Rutas verificadas
Permit Register	List/create/get/update/status; list/create/update conditions
Assessment	List/create/get/update/complete/reassess
Readiness	Project, refresh-preview/apply, Portfolio Set y project matrix
Evidence	Project/Portfolio investment-gate-permit-evidence
Administration	List/clone/update/publish configurations; preview
Overview	Provider, release, roles, counts y acciones

6. Persistencia, migración y validación

Elemento	Implementación
Tablas	project_permits, permit_conditions, permit_readiness_assessments
Numeración	PRA mediante AdminNumberSequence; números de permiso conservan referencia controlada
Constraints	Estados, cobertura, unicidad tenant/número, versionado project/profile, idempotency
Índices	Tenant/project/status, readiness scan y active project/profile
Inmutabilidad	Listeners impiden mutar o borrar assessments COMPLETED
Concurrencia	revision_version/ETag, unique keys y transacciones PostgreSQL
Migración	0053→0054→0053→0054 validada en stack desechable

6.1 Matriz de pruebas ejecutadas

Suite	Resultado	Cobertura relevante
Ruff	PASS	Módulo Permit y archivos Python modificados
Backend combinado	22/22 PASS	Permit 7 + EVID 8 + RISK 7; 359.05 s

Suite	Resultado	Cobertura relevante
PostgreSQL disposable	PASS	Upgrade/downgrade/constraints y happy path 0054
TypeScript + Vite	PASS	2416 módulos; build 23.23 s
Vitest componente	3/3 PASS	USER/ADMIN/provider y estados
Vitest AppFlow + componente	31/31 PASS	Navegación y regresión principal; 621.86 s
Playwright Chromium	1/1 PASS	USER+ADMIN+Gate07J; 42 s; 0 page errors
ESLint	0 errores	8 warnings preexistentes en BimIfcModelViewer

6.2 Escenarios Permit

Escenario	Capa	Resultado
Happy path Project + Set	Servicio/PostgreSQL	PASS
Missing/submitted/rejected/suspended/expired	Servicio	PASS · bloquean FFA contextual
Blocking vs nonblocking condition	Servicio	PASS
Cambio post-completion / stale / expiry	Servicio	PASS
Class B vs Mining FFA Class A	Policy	PASS
Denominador sólo contextual Class A	Agregación	PASS
Preview no persistente, ETag y audit	Servicio	PASS
USER/ADMIN/provider disponible	Browser	PASS

6.3 Baseline persistente antes/después

Métrica	Antes	Después	Lectura
Alembic	0053	0054	Cambio esperado
AdminConfiguration	81	82	+1 DRAFT Permit starter
AdminNumberSequence	12	12	Sin deriva
EnterpriseWorkspace	14	14	Sin deriva
Project 14 defaults MD5	eea3648c…	eea3648c…	Idéntico
Project permits / conditions / assessments	N/A	0 / 0 / 0	Sin datos ficticios persistidos
Gate/Fund/Risk/Portfolio records	0	0	Baseline protegido

LOCALHOST VERIFICADO

Docker activo: frontend http://127.0.0.1:5173/app; API http://127.0.0.1:8000; PostgreSQL y Redis healthy; worker y beat en ejecución. La API reportó provider AVAILABLE, release validada y 22 rutas Permit.

7. Riesgos técnicos, gap analysis y cierre

Riesgo / deuda	Estado y tratamiento
Integraciones regulatorias	Fuera de alcance: no polling, submission, pagos, tasas ni sincronización con autoridades
Geografía avanzada	Sin GIS/geocoding; applicability se resuelve por atributos configurados
Browser de reloj controlado	Expiry/stale probados en servicio; ampliar fixture full-stack nocturno
Volumen enterprise	Índices y consultas acotadas; falta benchmark dedicado de decenas de miles de permisos
Catálogo normativo	Starter no sustituye asesoría legal; cada tenant debe publicar su policy aprobada
Concurrencia extrema	ETag/idempotency protegen; ampliar carreras multi-worker en CI de carga

SAFEGUARDS VERIFICADOS

No se implementaron FID, Investment Decision, GO/HOLD/RECYCLE/KILL, Project Activation, ejecución de trámites, credenciales regulatorias, firmas, pagos, GIS ni repositorio documental externo.

GAP ANALYSIS FINAL

PERMIT_READINESS_PROVIDER dejó de estar RESERVED/UNAVAILABLE y ahora satisface el contrato contextual Class A sin alterar los perfiles Class B. El siguiente estado permitido es READY_TO_DESIGN_GATE07K; Gate 07K no se inicia en esta entrega.

ESTADO EXCLUSIVO

GATE07J_PERMIT_RELEASE_VALIDATED · final_output = READY_FOR_GOVERNED_PERMIT_EVIDENCE · provider = PERMIT_READINESS_PROVIDER · status = AVAILABLE · can_enter_fid=false.

8. Trazabilidad de entregables 1-93

#	Entregable	Evidencia	Estado
1	Executive summary	Portada / §1 / ADR 57	CERRADO

#	Entregable	Evidencia	Estado
2	ADR Gate07J-PERMIT	Portada / §1 / ADR 57	CERRADO
3	Baseline assessment	Portada / §1 / ADR 57	CERRADO
4	Gate07J-EVID contract review	Portada / §1 / ADR 57	CERRADO
5	Gate07J-RISK gap-analysis review	Portada / §1 / ADR 57	CERRADO
6	REUSE BEFORE CREATE	Portada / §1 / ADR 57	CERRADO
7	Permit model reuse/create decision	Portada / §1 / ADR 57	CERRADO
8	Permit Requirement Catalog	§2	CERRADO
9	Permit types	§2	CERRADO
10	Project applicability	§2	CERRADO
11	Geography applicability	§2	CERRADO
12	Gate Profile applicability	§2	CERRADO
13	Permit Record model	§2	CERRADO

#	Entregable	Evidencia	Estado
14	Permit lifecycle	§2	CERRADO
15	Status semantics	§2	CERRADO
16	Permit conditions	§2	CERRADO
17	Blocking condition policy	§2	CERRADO
18	Evidence architecture	§2	CERRADO
19	PermitReadinessAssessment model	§3	CERRADO
20	Assessment lifecycle	§3	CERRADO
21	Readiness statuses	§3	CERRADO
22	Readiness checks	§3	CERRADO
23	Qualifying-status rules	§3	CERRADO
24	Investment Selection behavior	§3	CERRADO
25	PYP-FFA strict behavior	§3	CERRADO
26	ProjectPermitReadiness model	§3	CERRADO
27	Project Set aggregation	§3	CERRADO
28	Mixed Project Type behavior	§3	CERRADO
29	Coverage denominator	§3	CERRADO
30	No-score decision	§3	CERRADO
31	Freshness	§3	CERRADO
32	Expiry	§3	CERRADO
33	Renewal/history	§3	CERRADO
34	Source hash	§3	CERRADO
35	Permit readiness hash	§3	CERRADO
36	Refresh Preview	§3	CERRADO
37	Reassessment	§3	CERRADO
38	Provider Registry update	§4	CERRADO
39	Gate07J evidence contract	§4	CERRADO
40	Class A supply rule	§4	CERRADO

#	Entregable	Evidencia	Estado
41	Gate07J integration	§4	CERRADO
42	Class B compatibility	§4	CERRADO
43	Gate07J-EVID gap reanalysis	§4	CERRADO
44	Contextual can_design_investment_decision_gate	§4	CERRADO
45	ADMIN MODE	§5	CERRADO
46	USER MODE	§5	CERRADO
47	Workspace Navigator	§5	CERRADO
48	Permit Register UI	§5	CERRADO
49	Permit Detail UI	§5	CERRADO
50	Readiness Dashboard	§5	CERRADO
51	Project Set Matrix	§5	CERRADO
52	Allowed actions	§5	CERRADO
53	Roles/permissions	§5	CERRADO
54	SoD	§5	CERRADO
55	ETag/idempotency	§5	CERRADO
56	SecurityEvent	§5	CERRADO
57	USER APIs	§5	CERRADO
58	ADMIN APIs	§5	CERRADO
59	Persistence	§6 / suites	CERRADO
60	Numbering	§6 / suites	CERRADO
61	Migration	§6 / suites	CERRADO
62	Constraints/indexes	§6 / suites	CERRADO
63	Concurrency	§6 / suites	CERRADO
64	PostgreSQL happy path	§6 / suites	CERRADO
65	Missing permit test	§6 / suites	CERRADO
66	Submitted-not-approved test	§6 / suites	CERRADO
67	Blocking-condition test	§6 / suites	CERRADO

#	Entregable	Evidencia	Estado
68	Rejected test	§6 / suites	CERRADO
69	Suspended test	§6 / suites	CERRADO
70	Expiry test	§6 / suites	CERRADO
71	Renewal test	§6 / suites	CERRADO
72	Project Set coverage test	§6 / suites	CERRADO
73	Mixed Project Type test	§6 / suites	CERRADO
74	Geography override test	§6 / suites	CERRADO
75	Stale-source test	§6 / suites	CERRADO
76	Gate07J Class A integration test	§6 / suites	CERRADO
77	Class B compatibility test	§6 / suites	CERRADO
78	Gap reanalysis	§6 / suites	CERRADO
79	Frontend tests	§6 / suites	CERRADO
80	Browser USER E2E	§6 / suites	CERRADO
81	Browser negative E2E	§6 / suites	CERRADO
82	Browser ADMIN E2E	§6 / suites	CERRADO
83	Browser Gate07J integration	§6 / suites	CERRADO
84	Performance	§6 / suites	CERRADO
85	No-regulatory-overbuild safeguards	§6 / suites	CERRADO
86	No-FID safeguards	§6 / suites	CERRADO
87	Regression	§6 / suites	CERRADO
88	Baseline before/after	§6 / suites	CERRADO
89	Risks / technical debt	§7 / Documento	CERRADO
90	Final Gap Analysis	§7 / Documento	CERRADO
91	Recommendation for next step	§7 / Documento	CERRADO
92	Updated technical report	§7 / Documento	CERRADO
93	Final exclusive status	§7 / Documento	CERRADO